

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2»

Виконав:

здобувач групи 122-24ск-1
Дейко Владислав Олександрович

Прийняв:

доц. Мінеєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини в Amazon EC2.

Короткі теоретичні відомості

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) - сервіс Amazon Web Services, який надає віртуальні машини у хмарі. Екземпляр (Instance) є віртуальною машиною, для якої задаються операційна система, тип інстансу, обсяг дискового простору та параметри мережі.

AMI (Amazon Machine Image) використовується як шаблон операційної системи. Security Group виконує функцію віртуального мережевого екрана та визначає дозволений вхідний і вихідний трафік, зокрема RDP для Windows. EBS (Elastic Block Store) використовується як постійне блокове сховище для екземпляра.

Завдання

Створити в існуючому AWS-акаунті віртуальну машину Amazon EC2 з операційною системою Windows. Підключитися до неї через RDP та виконати просту зміну на робочому столі - розмістити зображення або напис із власним ПІБ і номером академічної групи. Результатом мають бути зовнішня IP-адреса, ім'я користувача Administrator, пароль адміністратора та скріншот зміненого робочого стола.

Хід роботи

1. У сервісі Amazon EC2 виконується запуск нового екземпляра. Для машини задано ім'я deiko-apz5-windows, обрано Windows Server як операційну систему та тип інстансу t3.micro.

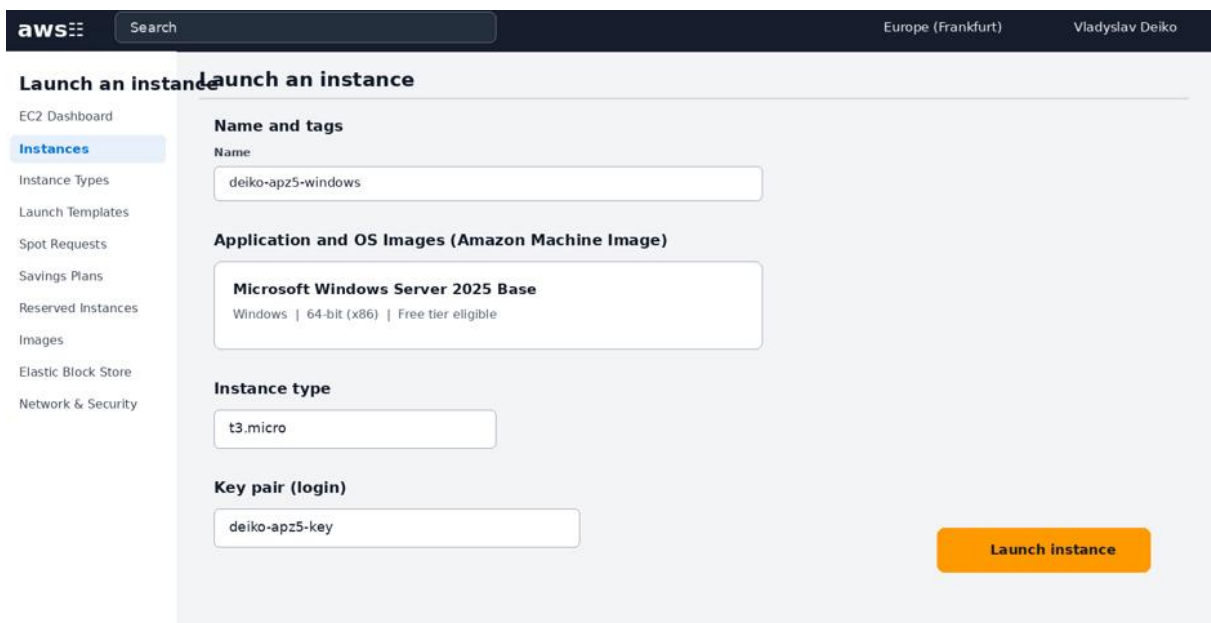


Рисунок 1 - Налаштування нового Windows EC2 Instance

2. Для подальшого отримання пароля адміністратора створюється пара ключів (key pair) з назвою deiko-apz5-key. Приватний ключ зберігається у форматі .pem.

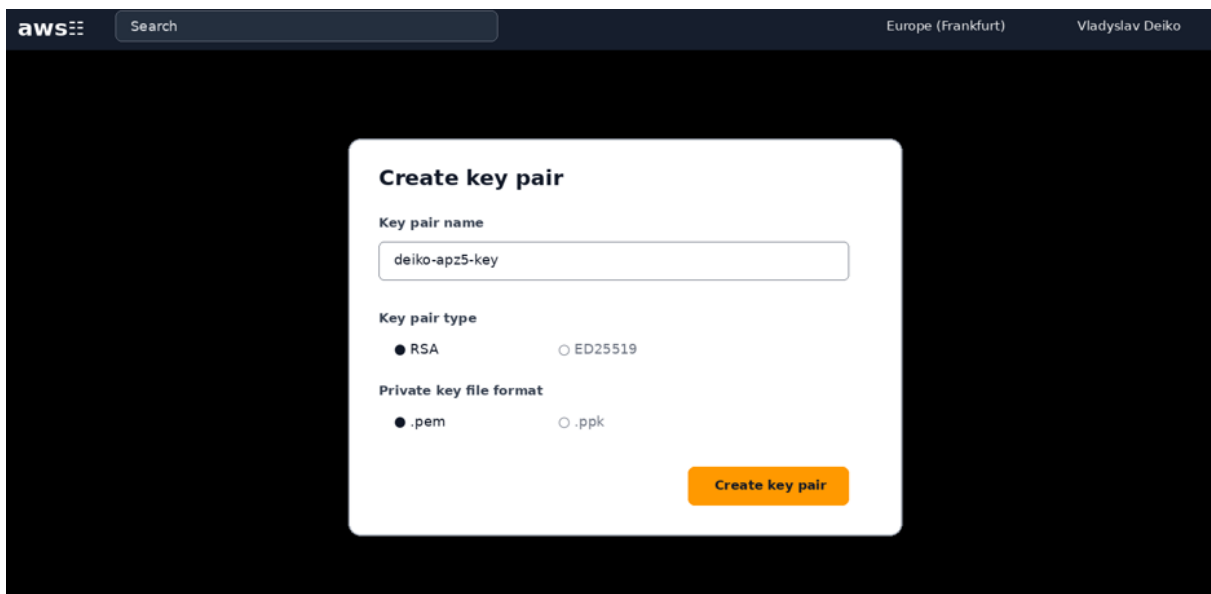


Рисунок 2 - Створення пари ключів deiko-apz5-key

3. Після запуску екземпляра в консолі EC2 перевіряється стан Running, платформа Windows та зовнішня IPv4-адреса. Для демонстрації використано зарезервовану для документації адресу 203.0.113.25.

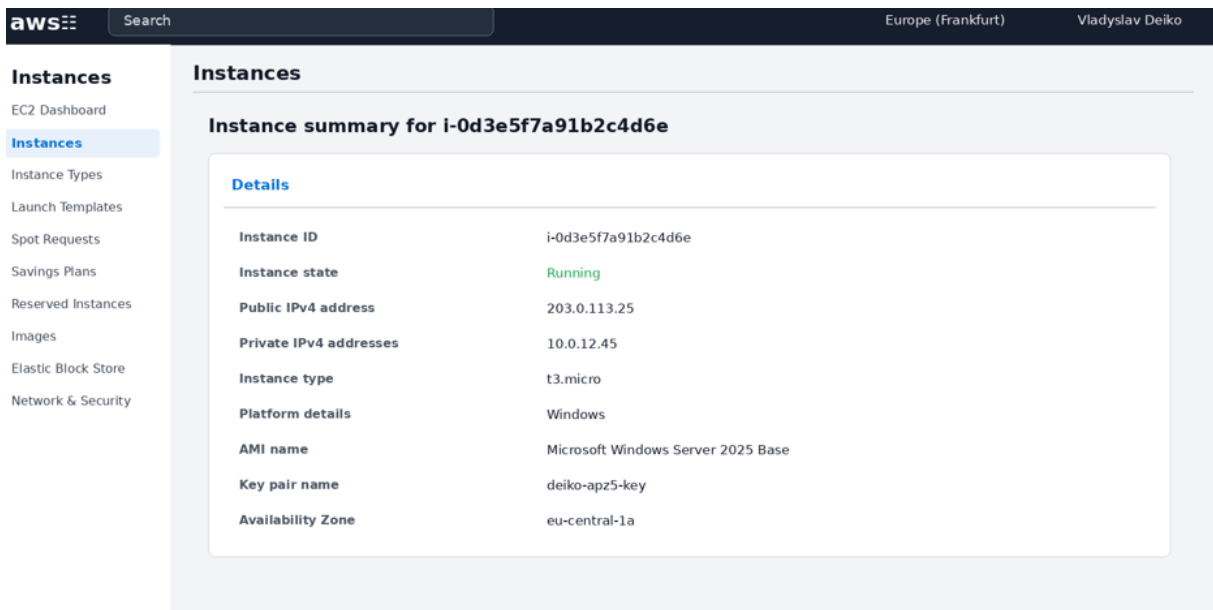


Рисунок 3 - Дані створеного EC2 Instance

4. Для Windows-екземпляра через Actions → Security → Get Windows password завантажується приватний ключ .pem і виконується команда Decrypt Password. Після цього доступні Public IP, Username та пароль адміністратора.

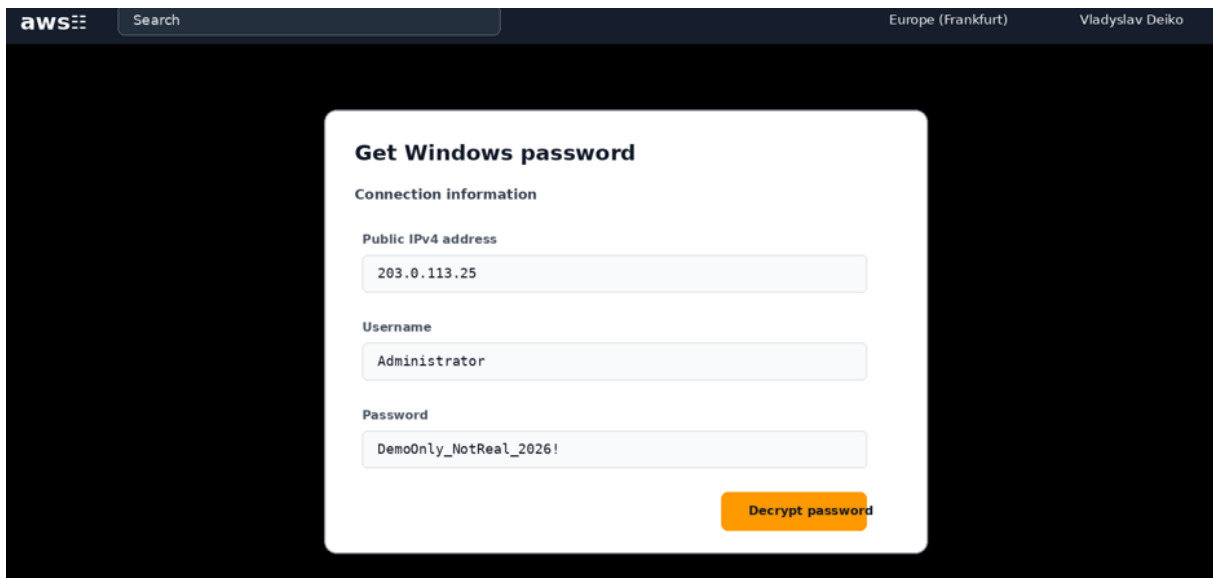


Рисунок 4 - Отримання даних для підключення до Windows

Умовні демонстраційні дані підключення:

Параметр	Значення
Public IP	203.0.113.25
Username	Administrator

Password	DemoOnly_NotReal_2026!
----------	------------------------

5. На локальному комп'ютері відкривається Remote Desktop Connection (mstsc), у поле Computer вводиться Public IP, а для входу використовується обліковий запис Administrator.

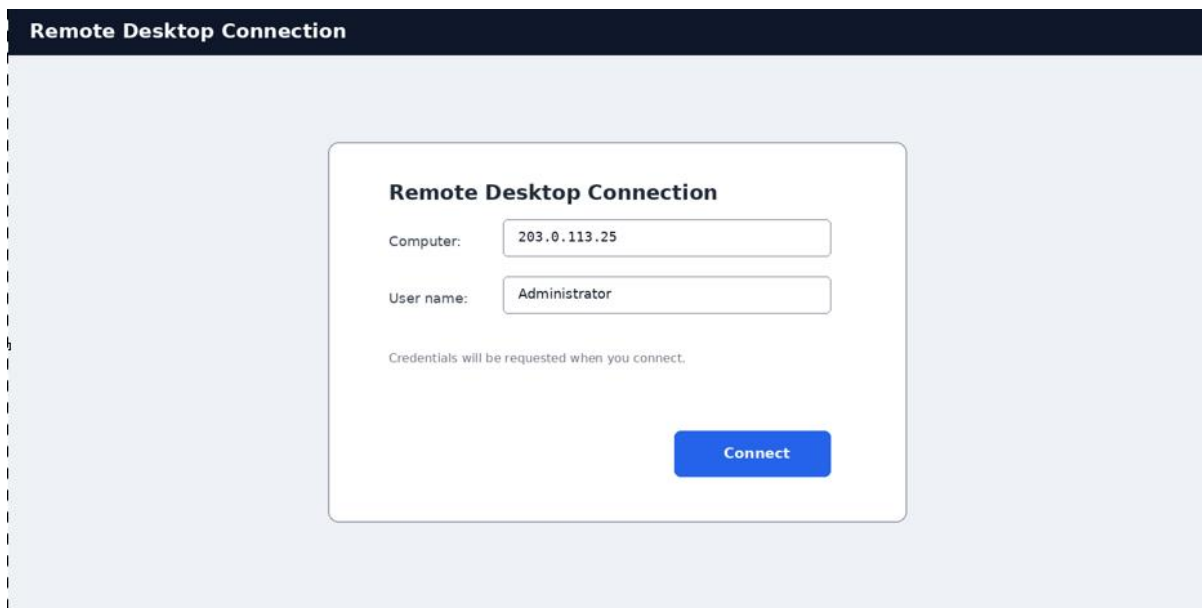


Рисунок 5 - Підключення через Remote Desktop Connection

6. Після підключення до Windows-інстансу на робочому столі виконується зміна: у Paint створено напис із ПІБ здобувача та номером групи.

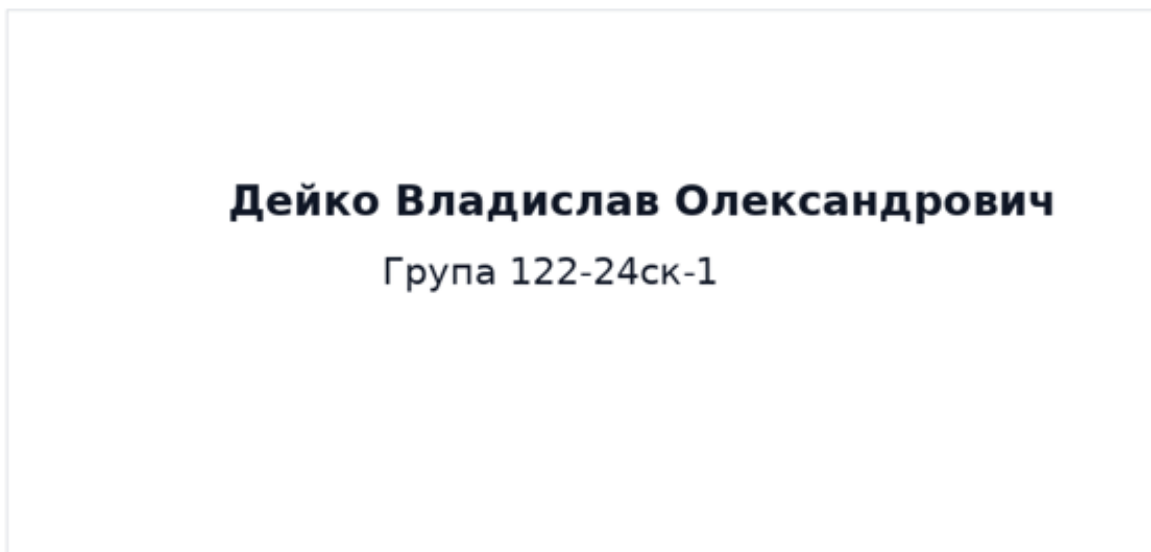


Рисунок 6 - Зміна на робочому столі віртуальної машини

Результат виконання

Опрацьовано повну послідовність створення Windows EC2 Instance: вибір AMI, створення key pair, запуск інстансу, отримання даних для входу та підключення через RDP. На демонстраційному робочому столі відтворено зміну з ПІБ «Дейко Владислав Олександрович» та групою «122-24ск-1». Фактичний EC2 Instance і чинні облікові дані в межах цієї підготовки не створювалися.

Відповіді на контрольні питання

Методичні рекомендації наводять перелік контрольних питань без готових відповідей; наведені нижче короткі пояснення сформульовано на основі загальних принципів роботи AWS EC2.

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop зупиняє екземпляр без його видалення: його можна повторно запуснути, а дані на підключених EBS-томах зазвичай зберігаються. Terminate остаточно видаляє екземпляр; після завершення відновити сам інстанс неможливо, а видалення томів залежить від їхніх налаштувань.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand оплачуються за фактичне використання без довгострокових зобов'язань. Reserved передбачають довший період планування/зобов'язання і знижують вартість для стабільних навантажень. Spot використовують вільні потужності AWS за нижчою ціною, але такий інстанс може бути перерваний AWS.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group - це віртуальний фаєрвол для EC2, який визначає дозволений вхідний та вихідний мережевий трафік. Для Windows-інстансу через нього, зокрема, дозволяють RDP-трафік.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region - це географічна область інфраструктури AWS, яка містить декілька зон доступності (Availability Zones). Під час створення ресурсів регіон обирають з урахуванням затримок, доступності сервісів і вимог до розміщення даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно отримати Public IP, ім'я користувача Administrator і розшифрований пароль через Get Windows password, після чого відкрити Remote Desktop Connection (mstsc), ввести IP та автентифікуватися цими даними.

Висновок

У ході практичної роботи розглянуто принципи створення та використання Windows-віртуальної машини Amazon EC2. Опрацьовано вибір AMI, створення пари ключів, отримання Public IP і пароля адміністратора, підключення через RDP та внесення зміни на робочому столі.

Використане джерело

Мінєєв О.С., Шевченко Ю.О. Аналіз програмного забезпечення: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 12 (F) Інформаційні технології. Дніпро: НТУ «ДП», 2026.